

الإعدادية التمهيدية

بصفحة

مسألة تمارين 6
في مادة الرياضيات

الأمثلة : أحمد خمار

المستوى : 9 أمامي

الإسم اللقب الرقم القسم الزم

تمرين 1 : يلي كل سؤال ثلاث مقترحات، أحدها فقط صحيح ضع أمامه علامة x.

$$\square \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \square 4 - \sqrt{12} \quad \square 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \quad \text{يساوي} \quad \frac{2}{2 + \sqrt{3}} \quad (1)$$

$$\square \sqrt{6} + 2 \quad \square 5 \quad \square 5 + 2\sqrt{6} \quad \text{يساوي} \quad \frac{(\sqrt{6} + 2)^2}{2} \quad (2)$$

$$\square -\frac{6}{7} \quad \square \frac{5\sqrt{2} - 4}{7} \quad \square \frac{-5\sqrt{2} + 4}{7} \quad \text{يساوي} \quad \frac{10 - 4\sqrt{2}}{-7\sqrt{2}} \quad (3)$$

$$\square \frac{3 + \sqrt{3}}{5 + \sqrt{5}} \quad \square \frac{3}{5} \quad \square \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \quad \text{يساوي} \quad \frac{3\sqrt{5} + \sqrt{3}}{5\sqrt{3} + \sqrt{5}} \quad (4)$$

(5) نعتبر ABC مثلثا و I منتصف $[AB]$ و J منتصف $[AC]$ حيث $BC = \sqrt{24} + \sqrt{8}$ إذن IJ يساوي

$$\square \sqrt{6} + \sqrt{2} \quad \square 4 \quad \square \sqrt{12} + \sqrt{4} \quad (6)$$

$$\square 3 - \sqrt{3} \quad \square 1 - \sqrt{3} \quad \square 1 \quad \text{يساوي} \quad \sqrt{(2 - \sqrt{3})^2} - \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}$$

تمرين 2 : لتكن العبارة : $a = \sqrt{\frac{2}{5}} \times \sqrt{160} - \sqrt{175} + \sqrt{28}$

$$(1) \text{ بين أن: } a = 8 - 3\sqrt{7}$$

$$(2) \text{ - أ- بين أن: } a + \sqrt{7} = (2 - \sqrt{7})(1 - \sqrt{7}) - 1 + \sqrt{7}$$

ب- استنتج أن $a + \sqrt{7}$ مساحة مربع لعدد حقيقي محددًا قيس ضلعه.

تمرين 3 :

$$(1) \text{ لتكن العبارة : } a = \frac{-18 - 7\sqrt{3}}{4 - 5\sqrt{3}}$$

أحسب $(2\sqrt{3} + 3)(4 - 5\sqrt{3})$. استنتج اختصار العبارة a .

$$(2) \text{ لتكن العبارة : } b = \frac{5\sqrt{3} - 2}{3} - \frac{3 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}} \quad \text{بين أن} \quad b = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3}$$

$$(3) \text{ لتكن العبارة } c = \sqrt{4} - \sqrt{108} + \sqrt{75} \quad \text{بين أن} \quad c = 2 - \sqrt{3}$$

$$(4) \text{ - أ- بين أن } a \text{ و } b \text{ مقلوبان وأن } a \times c = \sqrt{3}$$

$$\text{ب- استنتج أن: } \frac{\sqrt{3}(c+b)}{b} - 3 = \text{عدد أصم.}$$

تمرين 4 :

$$(1) \text{ لتكن العبارتين } a = 4\sqrt{5} + 5\sqrt{3} \text{ و } b = \frac{4\sqrt{5} - 5\sqrt{3}}{5} \quad \text{بين أن } a \text{ هو مقلوب } b.$$

$$(2) \text{ استنتج أن } \frac{6a}{a + \frac{1}{5b}} \text{ هو عدد صحيح طبيعي ثم استنتج أن } (4\sqrt{15} + 15) + \frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{5} - 5\sqrt{3}} = (4\sqrt{5} + 5\sqrt{3}) \left(\sqrt{3} + \frac{\sqrt{5}}{5} \right)$$

49

تمرين 5 حدد:

نعتبر $(O; I; J)$ معين متعامد في المستوي حيث

$$B\left(5; \frac{16}{3}\right) \text{ و } A\left(2; \frac{8}{3}\right) \text{ و } OI = OJ = 1 \text{ cm}$$

و L مناظرة I بالنسبة إلى O .

(1) أ- حدد إحداثيات L .

ب- بين أن: A منتصف $[BL]$.

ج- بين أن: $(BI) \parallel (OA)$.

(2) عيّن $C(3; 4)$ و $OC = 5 \text{ cm}$.

أ- بين أن: O و A و C على استقامة واحدة.

ب- M نقطة من $[IB]$ حيث $IM = \frac{15}{4}$.

المستقيم (CM) يقطع (OI) في K .

جد إحداثيات K .

تمرين 6 حدد:

AEF مثلث قائم في E حيث $AE = 10$ و $EF = 8$ و $AF = 2\sqrt{41}$

و K نقطة من $[AF]$ و D المسقط العمودي لـ K على (AE) حيث $DE = 2,5$

$$(1) \text{ أ- بين أن: } \frac{DK}{EF} = \frac{3}{4}$$

ب- احسب AK و DK .

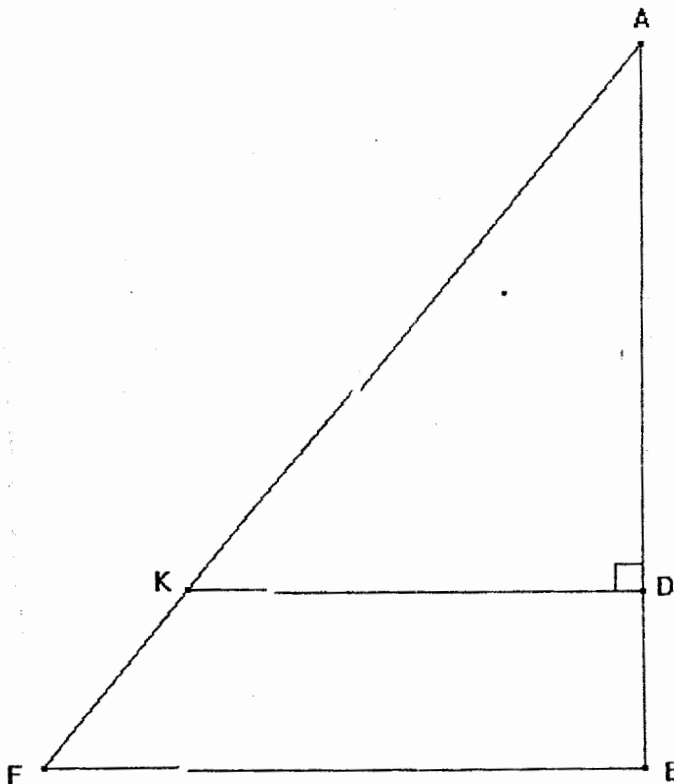
(2) نعتبر I منتصف $[AE]$ و الدائرة $\odot$ التي قطرها $[AI]$ و O مركزها. Δ المماس لـ $\odot$ في A .

(KO) يقطع Δ في النقطة B . عيّن النقطة C من $\odot$ حيث $BC = 3$ و $\angle IOC$ زاوية حادة.

$$\text{أ- بين أن: } \frac{AB}{DK} = \frac{1}{2}$$

ب- بين أن: $AB = 3$

ثم استنتج البعد KC .



(50)

وأساسي

الاعداد النموذجية حيث بها قس

سلسلة ثمارين عدد 6

تمرين عدد 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

تمرين عدد 2

$$a = \sqrt{\frac{2}{5}} \times \sqrt{60} - \sqrt{15} + \sqrt{28} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \times \sqrt{4 \times 3 \times 5} - \sqrt{15} + \sqrt{4 \times 7} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \times 2\sqrt{15} - \sqrt{15} + 2\sqrt{7} = 8 - 3\sqrt{7} \quad (1)$$

$$a + \sqrt{7} = 8 - 3\sqrt{7} + \sqrt{7} = 8 - 2\sqrt{7} = 2 + 6 - 2\sqrt{7} = 2 + 7 - \sqrt{7} - 2\sqrt{7} = (2 - \sqrt{7})(1 - \sqrt{7}) + 1 + \sqrt{7} \quad (2)$$

$$a + \sqrt{7} = (2 - \sqrt{7})(1 - \sqrt{7}) + 1 + \sqrt{7} = (2 - \sqrt{7})(1 - \sqrt{7}) - (1 - \sqrt{7}) = (1 - \sqrt{7})(2 - \sqrt{7} - 1) = (1 - \sqrt{7})(1 - \sqrt{7}) = (1 - \sqrt{7})^2 \quad (ب)$$

ماذن $a + \sqrt{7}$ هو مساحة مربع قيس ضلعه $(\sqrt{7} - 1)$

تمرين عدد 3

$$(2\sqrt{3} + 3)(4 - 5\sqrt{3}) = 8\sqrt{3} - 30 + 12 - 15\sqrt{3} = -18 - 7\sqrt{3} \quad (1)$$

$$a = \frac{-18 - 7\sqrt{3}}{4 - 5\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} + 3$$

$$b = \frac{\sqrt{3} - 2}{3} - \frac{3 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3} - 2}{3} - \frac{3\sqrt{3} + 1}{3} = \frac{(5\sqrt{3} - 2) - (3\sqrt{3} + 1)}{3} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3} \quad (2)$$

$$c = \sqrt{4} - \sqrt{108} + \sqrt{15} = 2 - 6\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 2 - \sqrt{3} \quad (3)$$

$$a \times b = (2\sqrt{3} + 3) \left(\frac{2\sqrt{3} - 3}{3} \right) = \frac{(2\sqrt{3})^2 - 3^2}{3} = \frac{12 - 9}{3} = 1 \quad (4)$$

ماذن a و b مقلوبان

$$a \times c = (2\sqrt{3} + 3) \times (2 - \sqrt{3}) = 4\sqrt{3} - 6 + 6 - 3\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}(c+b)}{3} = a \times c (c+b) \times a = 3 \quad (ب)$$

$$b = a^2 \times c^2 + a^2 \times bc - 3 = (ac)^2 + (ab) \times a \times c - 3 = 3 + 1 \times \sqrt{3} - 3 = \sqrt{3} \in I \quad (عدد صحيح)$$

تمرين عدد 4

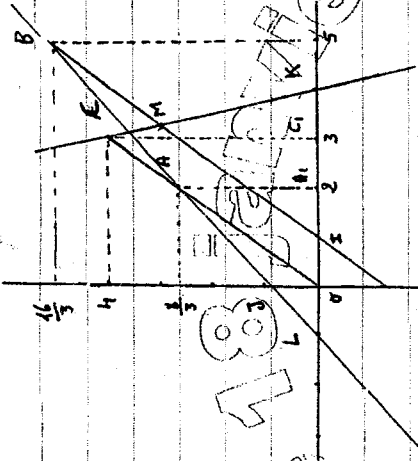
$$a \times b = \frac{(4\sqrt{5} - 5\sqrt{3})}{5} \times \frac{(4\sqrt{5} + 5\sqrt{3})}{5} = \frac{(4\sqrt{5})^2 - (5\sqrt{3})^2}{5} = \frac{80 - 75}{5} = 1 \quad (1)$$

ماذن a و b مقلوبان

$$\frac{6a}{a + \frac{1}{5b}} = \frac{6a}{a + \frac{1}{5a}} = \frac{6}{\frac{5}{5}} = 5 \in \mathbb{N} \quad (عدد صحيح) \quad (2)$$

$$(4\sqrt{3} + 15) + \frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{5} - 5\sqrt{3}} = \sqrt{3}(4\sqrt{5} + 5\sqrt{3}) + \frac{\sqrt{5}}{5} \times \frac{5}{4\sqrt{5} - 5\sqrt{3}} = \sqrt{3}(4\sqrt{5} + 5\sqrt{3}) + \frac{\sqrt{5}}{5}(4\sqrt{5} + 5\sqrt{3}) = (4\sqrt{5} + 5\sqrt{3})(\sqrt{3} + \frac{\sqrt{5}}{5})$$

تعرين عدد 5



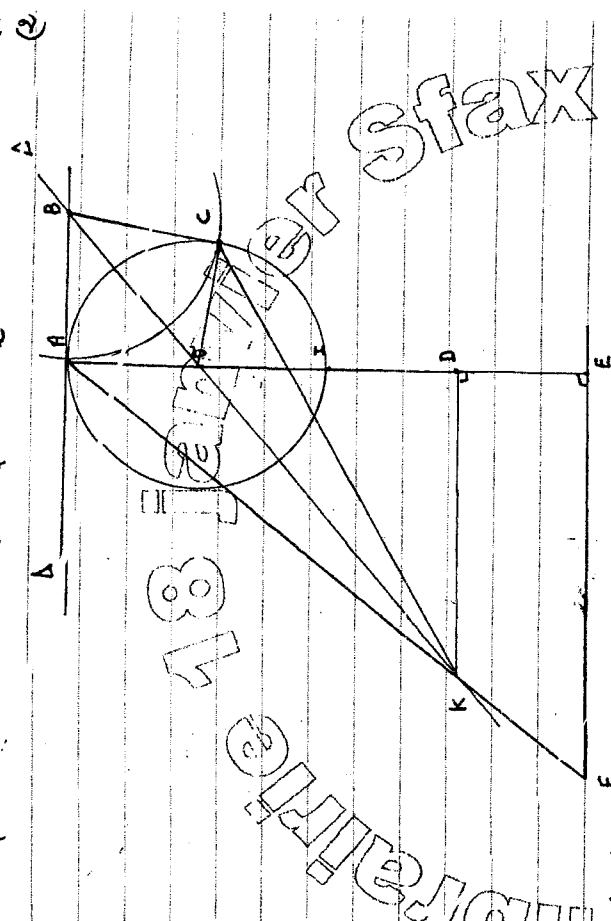
(1) (4) نظرنا بالنسبة الى θ لاذن θ منقط [IL] ومنص
 (ب) M منقط [BL] لاذن $\frac{16+0}{2} = \frac{8+0}{2} = 4$
 (ج) M منقط [BL] و θ منقط [IL] لاذن $\frac{16+0}{2} = \frac{8+0}{2} = 4$
 (د) $A_1(0,0)$ و $A_2(0,0)$ يقطع (OE) في C' خارجتها وترتيبها $0 < 0$

مما مقام في A_1
 (OE) حسب نظرية طاليس
 لاذن $\frac{OA}{OC'} = \frac{2}{3} = \frac{3}{9}$
 (ب) $K = (0,1) \cap (CE)$ لاذن $K = (0,1)$ و $\theta = 4$
 (ج) $K = (0,1)$ لاذن $K = (0,1)$ و $\theta = 4$
 (د) $K = (0,1)$ لاذن $K = (0,1)$ و $\theta = 4$

تعرين عدد 6
 (1) $AE \perp EF$ في E و $AE \perp EF$ و $AE \perp EF$ لاذن $(AE) \perp (EF)$
 لاذن $(AE) \parallel (EF)$ و $AE \perp EF$ لاذن $AE \perp EF$
 لاذن $AE \perp EF$ و $AE \perp EF$ لاذن $AE \perp EF$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

(1) $DK = \frac{3}{4} EF = \frac{3}{4} \times 8 = 6$ و $AK = \frac{3}{4} AF = \frac{3}{4} \times 8\sqrt{1} = 3\sqrt{1}$



(1) I منقط [AE] و θ منقط [AI] و $\theta \perp AE$ و $(AE) \perp (AI)$ لاذن $(AE) \perp (AI)$
 (ب) $AB = \frac{1}{2} DK = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ و $OD = 5$
 (ج) $AB = \frac{1}{2} DK = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ و $OD = 5$
 (د) $AB = \frac{1}{2} DK = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ و $OD = 5$

(1) $AB = \frac{1}{2} DK = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ و $OD = 5$
 (ب) $AB = \frac{1}{2} DK = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ و $OD = 5$
 (ج) $AB = \frac{1}{2} DK = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ و $OD = 5$
 (د) $AB = \frac{1}{2} DK = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ و $OD = 5$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480